

**Sistema ACALUD**

Diagramas UML — Módulo 4: Institucional

Versión: 00

**Información del Documento**

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Módulo

Casos de uso

Documento antecedente

Propósito

---

# 1. Introducción

Este documento presenta los diagramas de comportamiento de los once casos de uso del módulo Institucional, que constituye el circuito pedagógico del sistema. El módulo abarca dos sub-circuitos: la gestión institucional (registro, adquisición de lotes, inventario y asignación de licencias) y el circuito pedagógico (registro de sesiones de uso y reportes).

Por cada caso de uso se incluyen un diagrama de secuencia y uno de actividad.

---

## 2. CU-23 · Registrar Institución

Registro de una institución con verificación de unicidad del identificador tributario y del correo, y vinculación del usuario como encargado principal. Un usuario es encargado de una sola institución.

### 2.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-23

### 2.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-23

---

### 3. CU-24 · Adquirir Lote de Juegos Físicos

Adquisición institucional de lotes. Confirmado el pago, la operación incrementa el inventario institucional y decrementa el stock general del producto, en una misma transacción.

#### 3.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-24

#### 3.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-24

---

## 4. CU-25 · Ver Tenencia de Licencias

Consulta del inventario institucional, con el cálculo de la cantidad disponible y el historial de órdenes por producto.

### 4.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-25

### 4.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-25

---

## 5. CU-26 · Asignar Licencia a un Docente

Asignación de unidades del inventario a un docente, con verificación de disponibilidad, actualización del inventario y notificación al docente.

### 5.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-26

### 5.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-26

---

## 6. CU-27 · Revocar Licencia a un Docente

Revocación total o parcial de una asignación. La revocación conserva el registro con su fecha y responsable para trazabilidad histórica.

### 6.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-27

### 6.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-27

---

## 7. CU-28 · Ver Listado de Docentes Asignados

Listado de todos los docentes vinculados a la institución, con filtros y detalle de asignaciones, incluidas las revocadas.

### 7.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-28

### 7.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-28

---



## 8. CU-29 · Cargar Estadísticas de Uso

Registro de una sesión de uso de un juego físico, con validación de los datos y verificación de que el docente tenga el juego asignado.

### 8.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-29

### 8.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-29

---

## 9. CU-30 · Ver Mis Sesiones

Consulta de las sesiones propias del docente, con resumen y filtros.

### 9.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-30

### 9.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-30

---

# 10. CU-31 · Ver Reporte de Uso Institucional

Reporte agregado de las sesiones de todos los docentes, con métricas y filtros.

## 10.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-31

## 10.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-31



# 11. CU-32 · Exportar Reporte

Exportación del reporte en documento portátil o planilla, con inclusión de institución, fecha y filtros aplicados, y manejo de la ausencia de datos.

## 11.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-32

## 11.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-32

---

## 12. CU-33 · Ver Dashboard de Métricas Pedagógicas

Tablero interactivo con indicadores, métricas por juego y por docente, análisis temporal y nube de aprendizajes, con filtros en cascada sobre todas las visualizaciones.

### 12.1 Diagrama de secuencia



Secuencia de CU-33

### 12.2 Diagrama de actividad



Actividad de CU-33

---

### 13. Registro de revisiones

| Revisión | Fecha      | Ítem            | Descripción     | Intervino |
|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 00       | 24/07/2026 | Documento total | Versión inicial |           |

# 14. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba